



210013



发文日：

2025 年 01 月 08 日

申请号或专利号：202111504898.2

发文序号：2025010301693150

案件编号：4W118140

发明创造名称：一种氮杂双环医药中间体的制备方法

专利权人：浙江新和成股份有限公司浙江大学上虞新和成生物化工有限公司

无效宣告请求人：王新仙

无效宣告请求审查决定书

(第 583657 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。

☐宣告专利权部分无效。

☒维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 13 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：侯曜

主审员：狄延鑫

参审员：李婉婷



国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 583657 号)

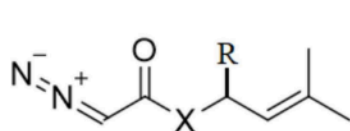
案件编号	第 4W118140 号
决定日	2024 年 12 月 31 日
发明创造名称	一种氮杂双环医药中间体的制备方法
国际主分类号	C07D 209/52
无效宣告请求人	王新仙
专利权人	浙江新和成股份有限公司、浙江大学、上虞新和成生物化工有限公司
专利号	202111504898.2
申请日	2021 年 12 月 10 日
授权公告日	2023 年 11 月 03 日
无效宣告请求日	2024 年 05 月 21 日
法律依据	专利法第 26 条第 3 款，专利法第 26 条第 4 款，专利法第 22 条第 3 款，专利法实施细则第 11 条
决定要点：在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，根据该区别特征能够达到的技术效果确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。	

一、案由

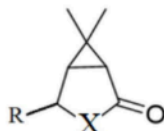
本专利的专利号为 202111504898.2, 申请日为 2021 年 12 月 10 日, 授权公告日为 2023 年 11 月 03 日。本专利授权公告时的权利要求书如下:

“1. 一种氮杂双环医药中间体的制备方法, 其特征在于, 所述方法包括:

环化反应的步骤, 将通式(1)所表示的化合物进行环化反应以得到通式(2)的化合物所表示的环化产物,



通式 (1)



通式 (2)

其中,

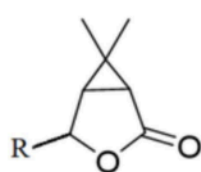
所述 X 表示氧原子或 -NH- 基团;

R 表示氢原子, 并且:

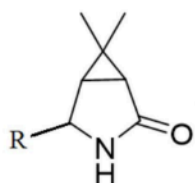
①在所述 X 为氧原子的条件下, 所述环化产物为通式(2-1)所表示的化合物, 进而, 所述方法还包括:

i) 将所述通式(2-1)的化合物进行胺化反应以得到通式(3)的化合物; 以及

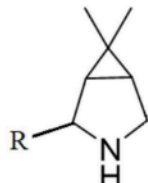
ii) 将所述通式(3)的化合物进行还原反应以得到通式(4)的化合物,



通式 (2-1)



通式 (3)

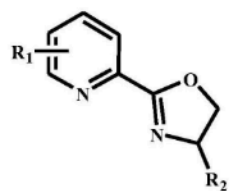


通式 (4)

②在所述 X 为 -NH- 基团的条件下, 所述环化产物为通式(3)所表示的化合物, 进而, 所述方法还包括:

将所述通式(3)的化合物进行还原反应以得到通式(4)的化合物, 所述环化反应的步骤, 在金属/金属盐和有机配体的存在下进行, 所述金属/金属盐包括铈、钇、钴、铜及其盐中的一种或多种, 所述有机配体

选自以下的通式 La 中的一种或多种:



(La)

式 La 中, R_1 表示氢原子、卤素原子、氰基、硝基、卤代烷基、酯基、具有取代或未取代的烷基、具有取代或未取代的芳烷基、具有取代或未取代的芳基或具有取代或未取代的环烷基; R_2 表示氢原子、烷基或芳基。

2. 根据权利要求 1 所述的方法, 其特征在于, 所述环化反应在有机溶剂中进行; 所述环化反应的温度为 $-10 \sim 120^\circ\text{C}$, 反应时间为 2 ~ 64 小时。

3.根据权利要求1或2所述的方法,其特征在于,所述环化反应的温度为60~80℃,反应时间为2~15小时。”

王新仙(下称请求人)于2024年05月21日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由是:说明书对于权利要求1-3的技术方案公开不充分,不符合专利法第26条第3款的规定;权利要求1-2没有以说明书为依据,得不到说明书的支持,不符合专利法第26条第4款的规定;权利要求1-3不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定;说明书记载的数据与常理不符,没有以真实发明创造活动为基础,不符合专利法实施细则第11条的规定,请求宣告本专利权利要求全部无效,同时提交了本专利的授权公告文本和如下证据:

证据1:《有机合成》,黄培强等编,高等教育出版社,2004年第1版,2009年02月第5次印刷,封面、版权信息页、序言页、正文356-492页的目录页、声明页、正文第391-401、550页复印件。

证据2:《基础有机化学(第二版)》,邢其毅等编,高等教育出版社,1993年11月第2版,2005年03月第10次印刷,封面、版权信息页、封底页、目录1-4页、正文第113-119、462-465、576页复印件。

证据3:“Comparative evaluation of enantiocontrol for intramolecular cyclopropanation of diazoacetates with chiral Cu^I, Rh^{II} and Ru^{II} catalysts”,Michael P. Doyle等,《Chem. Commun.》,1997年01月01日,第211-212页,复印件及其全文中文译文。

证据4:“Renaissance of pyridine-oxazolines as chiral ligands for asymmetric catalysis”,Guoqiang Yang等,《Chem. Soc. Rev.》,第47卷第5期,2018年02月22日,第1783-1810页,复印件及其部分中文译文。

证据5:“Enantioselective Intramolecular Cyclopropanations of Allylic and Homoallylic Diazoacetates and Diazoacetamides Using Chiral Dirhodium(II) Carboxamide Catalysts”,Michael P. Doyle等,《J. Am. Chem. Soc.》,第117卷第21期,1995年12月31日,第5763-5775页,复印件及其部分中文译文。

证据6:“Basic terminology of stereochemistry (IUPAC Recommendations 1996)”,G.P. MOSS,《Pure & Appl. Chem》,第68卷第12期,1996年12月31日,第2193-2222页,复印件及其部分中文译文。

证据7:江苏省科技情报研究所科技文献收藏服务中心出具的证据3-6的文献检索报告复印件,2024年05月10日。

请求人认为:(1)说明书涉及权利要求1-3的技术方案公开不充分,不符合专利法第26条第3款的规定,证据1、证据2说明为了实现不对称合成,反应中必须存在不对称因素是本领域的公知常识;(2)权利要求1-2的反应条件中的金属、有机配体以及反应温度得不到说明书支持,因此权利要求1-2不符合专利法第26条第4款的规定;(3)权利要求1-3不具备创造性,不符合专利法第22条第3款的规定,权利要求1分为两条反应路线,1)对于路线①,以证据3为最接近的现有技术,结合证据4和本领域公知常识或常规技术手段(如证据2);2)对于路线②,以证据5为最接近的现有技术,结合证据4、证据3和本领域常规技术手段(如证据2);(4)Dr值仅涉及2个互为非对映异构体的结构,本领域技术人员常用cis/trans比例来表征其顺反产物,而非Dr

值，证据 6 说明行业推荐的该术语含义，由于本专利以 Dr 值记载了顺反环化产物比例，上述 Dr 值并非以真实发明创造活动为基础获得的，本专利不符合诚实信用原则，不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

经形式审查合格，国家知识产权局于 2024 年 06 月 18 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书及证据副本转给了专利权人，同时成立合议组对本案进行审查。

专利权人针对上述无效宣告请求于 2024 年 07 月 18 日提交了意见陈述书以及如下反证：

反证 1：“重氮化合物与富电子烯烃的环加成反应研究进展”，何龙等，《西华师范大学学报(自然科学版)》，第 39 卷第 2 期，2018 年 06 月 30 日，第 117-126 页，打印件。

专利权人认为：(1)说明书记载了采用不同金属盐和配体的实施例，达到了本领域技术人员可以实施的程度，说明书公开充分，符合专利法第 26 条第 3 款的规定。(2)反证 1 证明铈、铜、钇、钴等过渡金属类似，均可用于重氮形成的金属卡宾与烯烃的环加成反应，权利要求 1-2 得到了说明书的支持，符合专利法第 26 条第 4 款的规定。(3)证据没有公开本专利的技术方案，缺乏结合的技术启示，本专利权利要求 1-3 符合专利法第 22 条第 3 款的规定。(4)本领域技术人员能够毫无疑问地确定实施例中的“环化产物 dr 值”表示的是顺式结构：反式结构的比值，dr 值的含义是清楚的，数据也是符合常理的，本专利符合专利法实施细则第 11 条的规定。

合议组于 2024 年 07 月 25 日发出转送文件通知书，将专利权人提交的上述意见陈述及文件副本转送请求人，又于 2024 年 07 月 30 日向双方当事人发出口头审理通知书，定于 2024 年 09 月 02 日举行口头审理。

请求人于 2024 年 07 月 30 日提交了意见陈述书，坚持无效理由。合议组于 2024 年 08 月 06 日将请求人上述意见陈述书转送给专利权人。

专利权人于 2024 年 08 月 23 日提交了意见陈述书，重申了无效理由均不成立。合议组于 2024 年 08 月 26 日将专利权人上述意见陈述书转给了请求人。

口头审理如期举行，双方当事人均委托代理人出席了本次口头审理。在口头审理过程中，记录如下内容：

(1)请求人确认本案的无效宣告理由为：本专利说明书对于权利要求 1-3 的技术方案公开不充分，不符合专利法第 26 条第 3 款的规定；权利要求 1-2 没有以说明书为依据，得不到说明书的支持，不符合专利法第 26 条第 4 款的规定；权利要求 1-3 相对于证据 3、证据 4 和证据 2 的组合，或相对于证据 5、证据 4、证据 3 和证据 2 的组合不具备创造性，不符合专利法第 22 条第 3 款的规定；涉案专利不符合专利法实施细则第 11 条的规定。

(2)请求人当庭提交了以下证据，主张证据 1'、2'、5' 作为公知常识使用，证据 6' 用于回应专利权人的意见陈述：

证据 1'：证据 1 书籍正文第 392-393 页，第 450-451 页，复印件；

证据 2'：补充证据 2 书籍正文第 69 页，第 110-111 页，复印件；

证据 5'：证据 5 补充译文；

证据 6'：证据 6 补充译文。

专利权人当庭提交了证据 4 的补充译文，用于说明本专利权利要求 1 符合专利法第 22 条第 3 款的规定。

合议组当庭将上述证据和反证转送给对方当事人，并给予一周的答辩期限对于对方当庭补交证据发表意见。

(3)专利权人认可证据 1-7 的真实性和译文准确性，但认为证据 1'、2'、5'、6' 超过举证期限，其中请求人使用证据 1'、2' 欲证明的公知常识的内容在无效宣告请求书中没有出现，证据 5 和 6 并非公知常识性证据，因而证据 5'、证据 6' 作为补充译文超出举证期限。

(4)请求人认可反证 1 的真实性和合法性，并主张当庭补充的证据是对专利权人意见陈述的回应，不属于超期证据。

2024 年 09 月 04 日，请求人提交了庭后代理词，其中未对专利权人当庭提交的证据 4 补充译文的准确性提出异议。

2024 年 09 月 09 日，专利权人提交了庭后代理词，其中对证据 5' 和证据 6' 译文准确性没有提出异议，并提交了下述附件：

附件：《基础化学》，崔建华等编，广西人民出版社，2014 年 08 月第 1 版，2014 年 08 月第 1 次印刷，封面、版权信息页、正文 1-224 页的目录页、正文第 209-211 页复印件。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1、审查基础

本次无效宣告请求中，专利权人未修改申请文件，因此，本决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2、关于证据

证据 1 和 2 是国内公开出版发行的工具书，证据 3、4、5 是外文期刊文献，证据 7 是证据 3、4、5、6 的检索报告。专利权人对证据的真实性没有异议，对证据 3、4、5、6 的译文准确性没有异议。在此基础上，合议组对上述证据的真实性和译文准确性亦予以认可。

关于当庭提交的证据 1'、证据 2'、证据 5' 和证据 6'，证据 1' 和证据 2' 为国内公开出版发行的工具书节选，属于公知常识性证据的范畴；证据 5 是期刊文献，证据 6 形式上是 IUPAC 出版的期刊，其内容涉及立体化学的基本命名规则，证据 5' 和 6' 作为其补充译文是对其内容的进一步补强，以下将结合上述证据的内容一并进行考察(与原证据并称证据 1、2、5、6)。

3、关于公开不充分

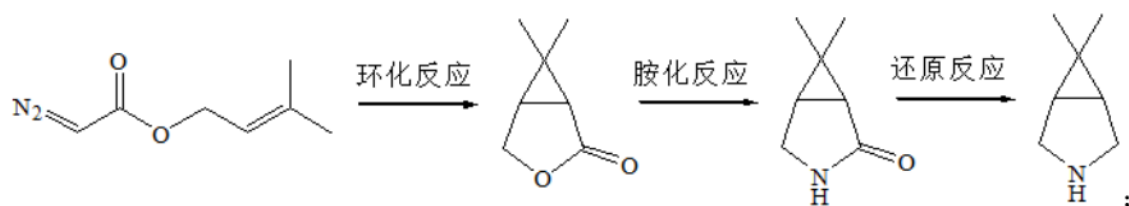
专利法第 26 条第 3 款规定，说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。

判断说明书是否充分公开了要求保护的技术方案，应当基于说明书的整体内容并结合本领域技术人员的

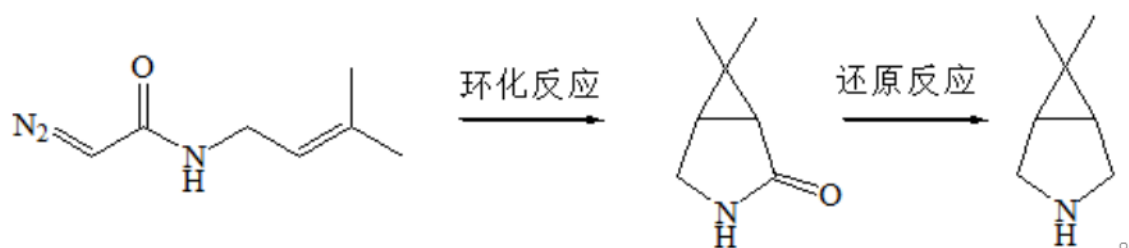
普通技术知识来加以判断，如果本领域技术人员通过阅读说明书整体内容并结合其所掌握的普通技术知识能够获得足够的信息，明悉实现发明的技术手段、解决其技术问题，并预期到其技术效果，则说明书满足充分公开的要求。

请求人认为：本申请的目的是实现得到高顺式选择性的杂环原子双环化合物，顺式选择和手性选择并不矛盾，均属于不对称合成，但本专利反应并没有不对称环境；其中证据 1 和证据 2 均记载了获得手性化合物需要不对称环境存在。因此，说明书公开不充分。

经查，权利要求 1 保护一种氮杂双环医药中间体的制备方法，所述方法包括两条反应路线，①将通式(1)所表示的化合物(X 为 O 原子)进行环化反应以得到通式(2-1)所表示的环化产物，胺化得到通式(3)化合物，进而还原反应以得到通式(4)的化合物，



②将通式(1)所表示的化合物(X 为 N 原子)进行环化反应得到通式(3)化合物，进而还原反应以得到通式(4)的化合物，

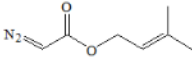


权利要求 2-3 是从属权利要求。

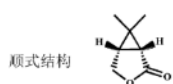


6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷

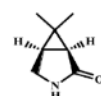
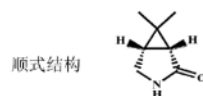
根据本专利说明书的记载，6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷是一种重要的医药中间体，现有技术虽然提供了一些 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷及其前体卡龙酸(酐)的制备合成路线，但在长期的工业合成实践中也发现了其存在一些问题。基于现有技术存在的不足，本发明提供了一种新的 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷及其功能性衍生物的合成方法。该方法在配体存在下，利用分子内的环化反应，得到了高顺式选择性的杂原子双环化合物，之后并经由(胺化反应和)还原反应最终到上述目标产物，革除了氧化步骤从而大大减少了废水废盐的排放；高顺式选择性避免了反式异构体高温异构过程的能耗；绕过了氧化再还原过程，并使还原剂的用量大幅减少(参见本专利说明书[0003]—[0021]段)。

本专利说明书记载了若干实施例。实施例 1 以  为原料，经环化反应制备了中间体式 a

(中间体a立体构型)：



；采用不同的反应参数，实施例 2-14 同样制备了中间体 a；

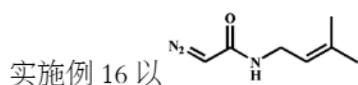


实施例 15 以中间体 a 为原料，通过胺化生成了中间体 b

，进一步



还原制备了 式A (即权利要求 1 路线①)。

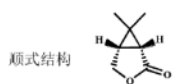


为原料，经环化生成中间体化合物 b，然后经还原生成 式A (即权利要求 1 路线②)。

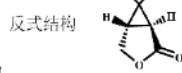


本专利说明书记载了本专利的分子内环化反应催化剂采用铈、钪、钴、铜或铜盐等与配体的组合，收率达 98.5%，顺式和反式的比例大于 100:1(参见说明书[0054]段)；进一步记载了通式(2)结构的化合物的顺式与反式比例(dr 值)为大于 100:1(参见说明书[0108]段)。在此基础上，可确定表 1 记载的实施例 1-4 环化产物的 dr 值实质为顺式产物与反式产物的比例。说明书进一步记载了中间体 a 的顺式结构产物为

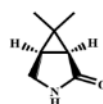
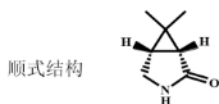
(中间体a立体构型)：



，反式结构产物为

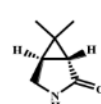
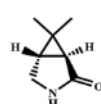


；中间体 b 的顺式结构产物为



，反式结构产物为

反式结构



(参见本专利说明书

[0142]–[0146]段)。由所述图示化合物可知，中间体 a 或 b 的顺式产物互为对映异构体，反式产物同样互为对映异构体，即本专利环化反应过程形成了顺反异构体的产物。

综合说明书的以上内容，本领域技术人员能够明悉实现发明的技术手段、解决其技术问题，并预期到其技术效果。

证据 1 第 396 页记载“一个不对称合成反应中必须至少有一种的不对称因素存在，这种不对称因素可来自于底物、试剂、催化剂等”，第 392–393 页公开了不对称合成的基本概念，第 450–451 页涉及合成基本策略。证据 2 第 116 页记载“一个分子在对称的条件或环境下，不可能在反应中产生一个不等量的外消旋体”。证据 6 第 2202–2203 页公开了手性的定义，第 2203–2204 页公开了顺式和反式的定义，第 2219 页公开了立体选择性的定义。证据 1 和证据 2 均为本领域中对于不对称合成定义以及立体异构体的定义的概括性描述，证据 6 为本领域中对于手性、顺式和反式定义的描述，并不涉及本专利中制备顺反异构选择性的合成路线，不能证明本专利说明书中提供的反应路线无法实现。即以上证据无法证明本领域技术人员根据本专利说明书的

记载无法制备得到本专利中的高顺式选择性的杂原子双环化合物。

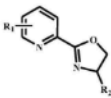
综上，请求人关于本专利说明书对于权利要求 1-3 的技术方案公开充分，不符合专利法第 26 条第 3 款规定的无效宣告理由不成立。

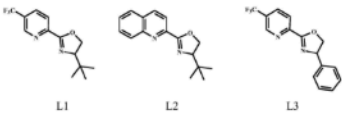
4、关于不支持

专利法第 26 条第 4 款规定，权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

如果本领域技术人员根据说明书的内容，没有合理的理由怀疑权利要求所概括的整个技术方案不能解决发明所要解决的技术问题，并达到预期的技术效果，则认为该权利要求得不到说明书支持的理由不成立。

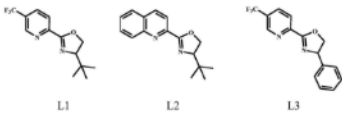
请求人认为：1)权利要求 1 限定了金属/金属盐包括铈、钇、钴、铜及其盐中的一种，但实施例中仅记载

了铜的方式；权利要求 1 的有机配体  (La) 中 R₁ 和 R₂ 限定了多个基团，而实施例仅仅记载了其

了铜的方式；权利要求 1 的有机配体  L1 L2 L3 的情况。2)权利要求 2 限定了环化反应温度为-10° C~120° C，但说明书仅记载了 60° C、75° C、80° C 的技术方案。因此，权利要求 1-2 得不到说明书的支持。

对此，合议组认为：

根据说明书的记载，本专利旨在解决现有技术中生产 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷时存在的成本昂贵、污染严重和需要分离顺反混合物的问题。本专利说明书中记载，分子内环化反应在催化剂的存在下进行，所述催化剂包括金属盐和有机配体，说明书实施例采用 CuCl、CuCl₂、CuSO₄、Cu(OTf)、Cu(OTf)₂ 等分别与

配体  L1 L2 L3 作为催化剂制备环化产物，进一步以环化产物为原料，通过胺化反应、还原反应制备最终产物 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷。

对于金属盐和 La 配体的范围。合议组认为，分子内环化反应是本领域已知的反应，本领域技术人员选择与铜盐具有类似性质的金属盐，如铈、钇、钴盐，以及与 L1、L2 和 L3 配体具有类似结构如 La 表示的配体形成催化剂，能够预期到其可以以与实施例类似的方式生产相应的环化产物，并进一步获得 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷。况且请求人亦未提供充分的证据表明权利要求 1 的范围内有哪些金属盐和配体不能用于本专利的分子内环化反应。因此，请求人关于权利要求 1 无法能够得到说明书的支持的这一无效理由无法成立。

对于环化反应温度的范围。合议组认为，除实施例记载的加热温度以外，本专利说明书具体实施方式部分也公开了“所述环化反应的温度为-10~120℃，优选为 60~80℃”（参见本专利说明书第[0106]段）。在判断权利要求能否得到说明书的支持时，应当基于说明书的整体内容进行判断。在本专利说明书公开的内容的基础上，结合现有技术整体状况，本领域技术人员有能力对环化反应进行调整并预期到相应的效果。而且，

请求人亦未提供充分的证据证明本专利实施例之外的温度不能解决本专利要解决的技术问题。

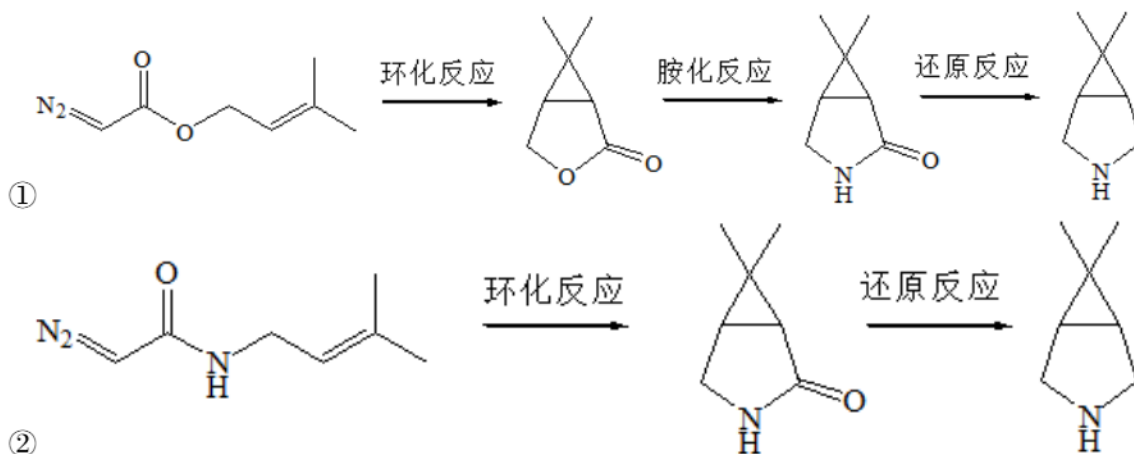
综上,请求人关于权利要求 1-2 得不到说明书的支持、不符合专利法第 26 条第 4 款规定的无效宣告理由不能成立。

5、关于创造性

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

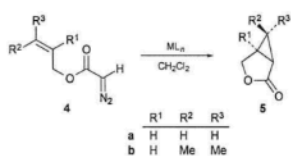
在判断创造性时，首先要将权利要求的技术方案和最接近的现有技术进行对比，找出二者的区别特征，根据该区别特征能够达到的技术效果确定所述技术方案实际解决的技术问题，进而考察现有技术中是否存在将该区别特征引入到所述最接近的现有技术中以解决上述技术问题的启示，如果现有技术中不存在这样的启示，则该权利要求具备创造性。

权利要求 1 保护一种氮杂双环医药中间体的制备方法，实际包含两种技术方案，即：



5.1 对于路线①, 以证据 3 作为最接近的现有技术

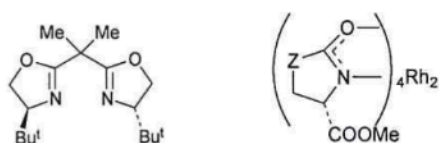
对于路线①,其是以重氮乙酸酯为原料,在金属盐和有机配体的存在下制备分子内环化产物,进一步以环化产物为原料,通过胺化反应、还原反应制备最终产物 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷,反应不涉及手性产物的形成。经查,证据 3 涉及手性 Cu^{I} 、 Rh^{II} 和 Ru^{II} 催化剂对重氮乙酸酯分子内环丙烷化的对映控制的比较研究。证据 3 的表 1 记载了使用不同的手性 Cu^{I} 、 Rh^{II} 和 Ru^{II} 催化剂,以不同的重氮乙酸酯作为原料生成不同的手性环化产物,并记载产物的产率和对映体过量值(ce),以及催化剂的 pybox 配体与 pyox 配体。证



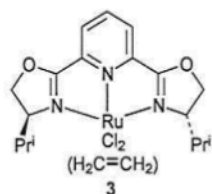
据 3 还公开了

	H	H	H
a	H	Me	Me
b			

，其中 $R^1=H$ ， $R^2=R^3=Me$ ，催化剂为 $Cu(MeCN)_4PF_6/2$ 或

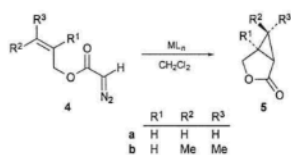


$\text{Rh}_2(5\text{s-MEPY})_4/1\text{a}$, 2 为 2 , 1a 为 $1\text{a Z}=\text{CH}_2$ (参见反应式 1 和表 1); 在公开上述反应基础上,



还公开了吡啶噁唑啉配体

(参见证据 3 第 211 页, 化合物 3); 并进一步公开了:



Cyclo- propane 5	Cu(MeCN) ₄ PF ₆ /2		Rh ₂ (5S-MEPY) ₄ 1a		Rh ₂ (4S-MPPIM) ₄ 1b		(pybox)RuCl ₂ (ethene) 3	
	Yield (%)	ee (%) ^a	Yield (%)	ee (%) ^a	Yield (%)	ee (%) ^a	Yield (%)	ee (%) ^a
a	61	20 (1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)	75	95 (1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)	—	—	—	—
b	80	13 (1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)	89	95 (1 <i>S</i> ,5 <i>R</i>)	—	—	91	76 (1 <i>R</i> ,5 <i>S</i>)

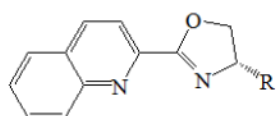
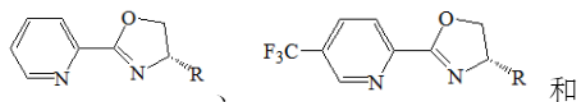
当使用催化剂(pybox)RuCl₂(ethene)/3 时, 以烯基段具有双甲基的原料的反应获得了相应产物, 而以烯基段为氢的原料的反应未获得相应产物, 可见烯基段的取代基对环丙烷化反应存在影响。

证据 3 公开的相应技术方案与权利要求 1 的路线①相比, 区别在于: 1)金属催化剂配体不同; 2)权利要求 1 还包括胺化和还原的反应; 3)权利要求 1 制备了 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷, 证据 3 并未涉及该产物。

请求人主张: ①证据 4 公开了通式 La 所表示的有机配体为不对称催化中常用的有机配体, 证据 3 也公开了上述环化反应可在吡啶噁唑啉类配体的参与下完成, ②胺化反应是常规方法, ③证据 2 公开了采用氢化锂铝还原羰基化合物, 即还原是本领域的常用技术手段, 且本专利的反应并未取得预料不到的技术效果, 因此路线①不具备创造性。

经查, 证据 4 涉及吡啶-噁唑啉作为不对称手性配体的研究进展, 并且具体公开了: 已经开发了许多吡啶-噁唑啉型配体的变体.....图 2 中所示的 B 型配体具有缺电子吡啶、吡嗪或嘧啶环, 具有 CF₃、CO₂Me、NO₂

或额外的噁唑啉官能团, 并具体公开了有机配体



(参见证据 4 第 1785 页图 2)。

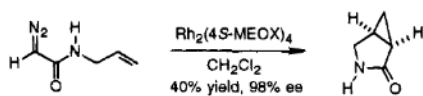
证据 2 涉及基础有机化学的基本概念和反应, 并公开了用氢化金属化合物进行还原反应的基本常识: 最常用的有氢化锂铝与硼氢化钠, 其中公开常用氢化锂铝还原羰基化合物(参见证据 2 第 463 页)。

合议组认为: 证据 3 涉及手性 Cu^I、Rh^{III} 和 Ru^{II} 催化剂对重氮乙酸酯分子内环丙烷化的对映控制的比较研究, 其中不涉及 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷产物本身及其制备方法; 证据 4 关注的是吡啶-噁唑啉作为不对称手性配体对不同的不对称反应, 如不对称级联环化反应、赫克反应、重氮 Wacker 反应等的影响,

其中同样不涉及 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷产物本身及其制备方法；证据 3 公开的 pybox 配体与 pyox 配体是结构完全不同的化合物；证据 2 涉及的是还原方法的一般性介绍，其中也不涉及本专利中的产物本身。鉴于无论是证据 3、4 还是证据 2，均不涉及 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷及类似结构的化合物，因此，在看到本发明之前，本领域技术人员不会仅基于证据 3 公开的环化反应，就有动机将其胺化并进一步还原为最终产物。即，本领域技术人员在证据 3 的基础上，没有动机将证据 4 以及证据 2 代表的本领域的常识结合，并进一步改进证据 3，从而得到本专利权利要求 1 所保护的路线①的技术方案，因此，请求人主张的以证据 3 作为最接近现有技术，权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立。

5.2 对于路线②，以证据 5 作为最接近的现有技术

对于路线②，经查，证据 5 涉及手性双铑羧酰胺催化剂对烯丙基和高烯丙基二唑乙酸酯和二唑乙酰胺的



对映选择性分子内丙烷反应的影响，公开了 19 20 (参见第 5767 页左栏)；由于几何约束，不饱和重氮羰基化合物的分子内环丙烷化只能产生一种稠合双环环丙烷(参见第 5764 页右栏)。证据 5 并不涉及 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷或其制备方法。

证据 5 公开的相应技术方案与权利要求 1 的路线②相比，区别在于：1)金属催化剂配体不同；2)原料不同，权利要求 1 中所用重氮酰胺的烯基端部还有取代基，证据 5 相应位置为氢；3)权利要求 1 还包括还原反应；4)权利要求 1 制备了 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷，证据 5 并未涉及该产物。

请求人主张：证据 4 公开了通式 La 所表示的有机配体为不对称催化中常用的有机配体，证据 3 也公开了在该不对称环丙烷化反应中，重氮原料的烯基端部的双甲基取代并不会发生变化，另外，证据 2 公开了采用氢化锂铝还原羰基化合物是本领域的常用技术手段，且本专利的反应并未取得预料不到的技术效果，因此路线②不具备创造性。

经查，证据 4、证据 3 和证据 2 的公开内容参见 5.1 部分。

合议组认为：证据 5 关注的是手性双铑羧酰胺催化剂对烯丙基和高烯丙基二唑乙酸酯与二唑乙酰胺的对映选择性分子内丙烷反应的影响，公开的内容仅与本专利路线②中环化反应相关，不涉及 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷产物本身及其类似结构的化合物。同时，如前 5.1 节所分析，证据 3、4 和 2 同样不涉及 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷产物及其类似结构化合物，且证据 3 还公开，烯基段的取代基对环丙烷化反应存在影响。因此，在看到本专利之前，本领域技术人员不会仅基于证据 5 公开的环化反应就有动机将其胺化并进一步还原为最终产物。也就是说，本领域技术人员在证据 5 的基础上，没有动机将证据 4、3 与证据 2 中所显示的本领域的常识结合，并进一步改进证据 5，从而得到本专利权利要求 1 所保护的路线②的技术方案，因此，请求人主张的以证据 5 作为最接近现有技术，权利要求 1 不具备创造性的无效理由不成立。

权利要求 2-3 是权利要求 1 的从属权利要求，基于上述理由，请求人关于权利要求 2-3 不具备创造性的

无效理由也不成立。

6、关于诚实信用原则

专利法实施细则第 11 条规定，申请专利应当遵循诚实信用原则。提出各类专利申请应当以真实发明创造活动为基础，不得弄虚作假。

专利申请应当“以真实发明创造为基础，不得弄虚作假”，是指申请专利的行为存在编造、抄袭等非基于真实发明创造为基础的弄虚作假行为。如果仅是申请文件中存在某一个措辞或表达容易引起歧义，请求人的举证或说理没有达到证明申请专利的行为存在不以真实发明创造为基础的弄虚作假行为时，请求人关于涉案专利违反诚实信用原则的无效理由不成立。

请求人主张，本专利第 0162 段表 1 记载了环化产物的 Dr 值，并在说明书记载了顺式结构和反式结构的结构式。以中间体式 a 为例，任一中间体式 a 的顺式/反式结构均有两个非对映异构体。但是基于证据 6，Dr 值表示“在混合物中，一个非对映异构体相对于另一个非对映异构体的比率”，因此，仅一个 Dr 值并不能对应其本专利中所声称的环化反应的结果，这与常理不符。而且对于顺反两种结构，本领域中常用 cis/trans 比例来表征而非 Dr 值。因此，Dr 值并非以真实发明创造活动为基础获得的。专利权人则认为：本领域技术人员能够毫无疑义地确定实施例中的“环化产物 dr 值”表示的是顺式结构：反式结构的比值，并且 dr 值在本专利中的含义是清楚的，数据也是符合常理的。

经查，证据 6 是 IUPAC 于 1996 年推荐的“立体化学基本术语”，其第 2206 页对“Diastereomeric Ratio”一词解释时，记载“这是通过与对映体比率的类比来定义的，即混合物中一种非对映异构体的百分比与另一种的百分比之比”。

合议组认为，如上所述，本专利所述“发明提供了一种新的 6,6-二甲基-3-氮杂双环[3.1.0]己烷及其功能性衍生物的合成方法。该方法在配体存在下，利用分子内的环化反应，得到了高顺式选择性的杂原子双环化合物”“本发明的分子内环化反应催化剂采用铈、钇、钴、铜或铜盐等与配体的组合，收率达 98.5%，顺式和反式的比例大于 100:1”（参见说明书[0021]和[0054]段）。本专利还在实施例 1-16 中详细地记载了化合物的制备方法，同时在说明书明确记载“通式(2)结构的化合物的顺式与反式比例(dr 值)为大于 100:1。”（参见说明书[0108]段）。可见，本专利中已经对 dr 值进行了明确的定义，对于表 1 中采用“dr”值表征环化产物，本领域技术人员也能直接毫无疑义地确定，所述“dr”值表征的即为顺式环化产物与反式环化产物的比值。证据 6 仅是记载了 Dr 值的定义，一方面，请求人并未明确解释其与本专利中对 dr 值的特别定义有何歧义之处，另一方面，即使二者有不同，说明书作为专利权的“词典”，在其对本专利中使用的某一措辞或者术语进行了明确的定义的情况下，也应当以说明书中的特别定义对该措辞或术语进行理解，证据 6 的内容并不能够证明本专利在提交专利申请时存在违反诚实信用原则的行为。请求人关于本专利不符合专利法实施细则第 11 条规定的无效理由不成立。

基于上述理由，合议组作出如下决定。

三、决定

维持 202111504898.2 号发明专利权有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：侯曜

主审员：狄延鑫

参审员：李婉婷

